Predictores basales del tiempo hasta la negativización serológica en estrongiloidiasis tratada con ivermectina: análisis de supervivencia

2026-03-20

1 Abstract

Antecedentes: La monitorización serológica post-tratamiento de la estrongiloidiasis carece de criterios estandarizados. No se han identificado factores basales que predigan la velocidad de seronegativización tras ivermectina, lo que impide individualizar el seguimiento.

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva unicéntrica (Hospital Gómez Ulla, Madrid, 2016–2025). Se incluyeron 44 pacientes adultos con estrongiloidiasis tratados con ivermectina y al menos un control analítico post-tratamiento. El endpoint primario fue el tiempo hasta la seronegativización absoluta (IgG <1.1, ELISA DRG Diagnostics). Se compararon cuatro definiciones de negativización en análisis de sensibilidad. Se emplearon Kaplan-Meier, regresión de Cox (univariable y multivariable estratificada por sexo) y modelos lineales mixtos. Se aplicó corrección de Benjamini-Hochberg para comparaciones múltiples e imputación múltiple (MICE, m=20) para datos faltantes.

Resultados: La seronegativización absoluta se alcanzó en el 69% (27/39) con mediana de 267 días (8.8 meses). El título de IgG basal por encima de la mediana (3.1) fue el predictor más potente (HR 0.19; IC 95% 0.06–0.59; p=0.004; p_{adj}=0.02). La eosinofilia basal (500 cél/µL) se asoció independientemente con negativización más lenta (HR 0.40; p=0.027). Los cuatro criterios de negativización produjeron curvas de supervivencia paralelas, confirmando robustez. La negativización eosinofílica fue más precoz (mediana 88 días) y universal.

Conclusiones: El título de IgG basal es el principal predictor de la velocidad de seronegativización post-ivermectina. Pacientes con IgG baja (<3.1) podrían ser controlados a los 6 meses; aquellos con IgG elevada requieren seguimiento prolongado (18 meses). Se necesitan estudios prospectivos multicéntricos para validar estos hallazgos.

2 Introducción

La estrongiloidiasis, causada por el nematodo *Strongyloides stercoralis*, afecta a 310–600 millones de personas en todo el mundo y constituye una de las enfermedades tropicales desatendidas de mayor impacto en poblaciones migrantes y viajeros. A diferencia de otras geohelmintiasis, *S. stercoralis* posee la capacidad de persistir indefinidamente en el huésped mediante un ciclo de autoinfección

interna, lo que puede conducir a infección crónica de por vida y, en pacientes inmunodeprimidos, al síndrome de hiperinfección potencialmente letal.

La ivermectina (200 g/kg, dosis única o múltiple) es el tratamiento de elección para la infección crónica, con una eficacia estimada del 86%. En 2024, la OMS publicó su primera guía recomendando la administración masiva de ivermectina en entornos con prevalencia 5%, reflejando un cambio de paradigma en el abordaje global de la enfermedad.

Sin embargo, la monitorización post-tratamiento sigue siendo problemática. La serología IgG es la herramienta de seguimiento más utilizada, especialmente ante la baja sensibilidad de los métodos parasitológicos en infecciones crónicas de baja carga. No obstante, no existe consenso internacional sobre qué constituye una "cura serológica": algunos autores emplean la negativización absoluta del título (IgG por debajo del umbral del ensayo), otros una caída relativa 50% respecto al basal, y otros exigen dos determinaciones negativas consecutivas. El rendimiento varía considerablemente entre ensayos comerciales, y la OMS menciona un rango orientativo de 12–18 meses para la serorreversión sin establecer criterios operativos precisos.

Esta ausencia de estandarización tiene consecuencias clínicas directas: sin criterios definidos de curación, no es posible establecer cuándo dar de alta al paciente del seguimiento, con qué frecuencia repetir los controles serológicos, ni qué pacientes requieren un seguimiento más intensivo. Además, no se han identificado factores basales que predigan la velocidad de respuesta serológica, lo que impide individualizar el manejo.

El objetivo de este estudio fue describir la cinética de seronegativización, negativización eosinofílica y negativización parasitológica tras tratamiento con ivermectina en una cohorte de pacientes diagnosticados de estrongiloidiasis en un hospital terciario de Madrid, e identificar las variables basales predictoras de la velocidad de negativización serológica.

3 Material y métodos

3.1 Diseño y población

Estudio de cohorte retrospectiva unicéntrica. Se incluyeron todos los pacientes adultos diagnosticados de estrongiloidiasis y tratados con ivermectina en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid, España) entre enero de 2016 y diciembre de 2025 (Figura 1). Los criterios de inclusión fueron: (1) diagnóstico confirmado por serología IgG positiva (índice 1.1, ELISA DRG Diagnostics) y/o identificación parasitológica directa; (2) tratamiento con al menos un ciclo de ivermectina; y (3) al menos una determinación analítica de seguimiento post-tratamiento. El estudio fue aprobado por el CEIm [número pendiente]. Se obtuvo exención de consentimiento informado por tratarse de un estudio retrospectivo con datos anonimizados, conducido de acuerdo con la Declaración de Helsinki, el Convenio de Oviedo y la normativa de protección de datos (LOPDGDD 3/2018, RGPD UE 2016/679).

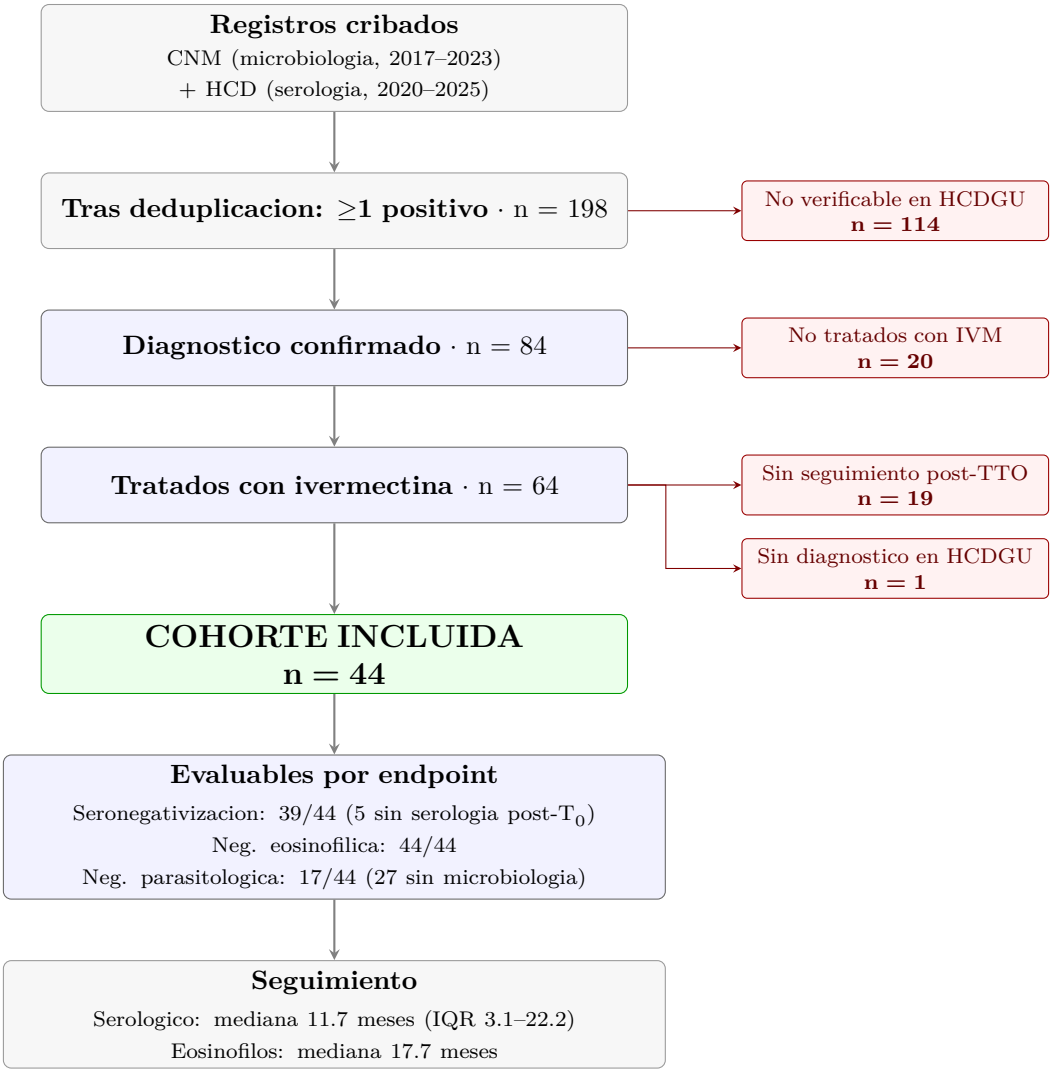

Figure 1: Diagrama de flujo de la seleccion de pacientes (STROBE).

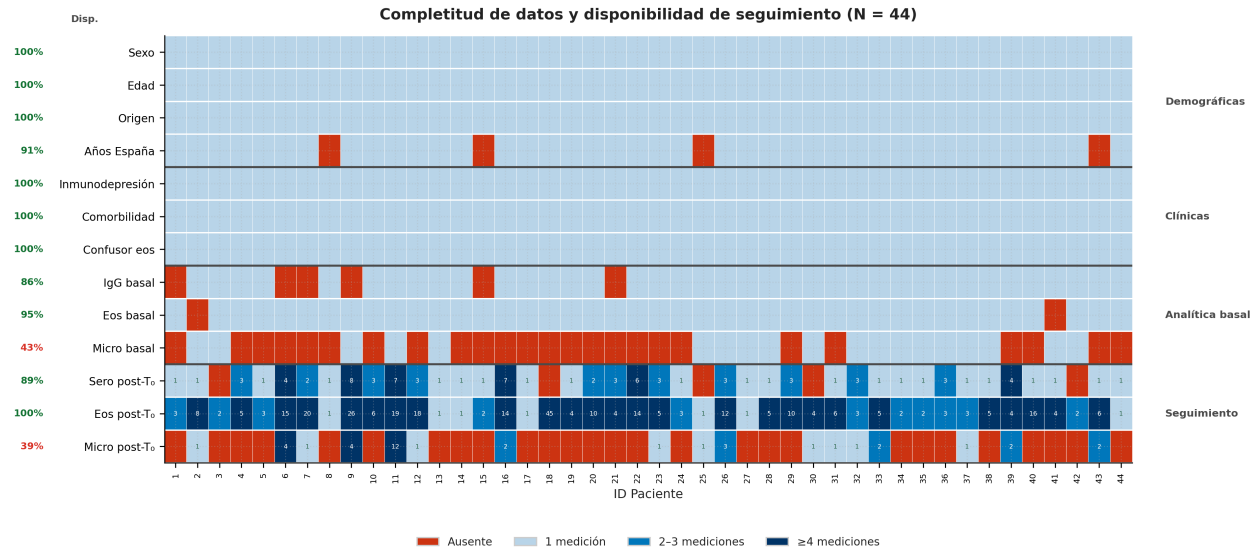

Figure 2: Completitud de datos

3.2 Recogida de datos

Los datos se extrajeron retrospectivamente de la historia clínica electrónica. Se consultaron dos fuentes: la base del ¿Centro Nacional de Microbiología? y la base del hospital (HCD, 2020–2025), fusionadas por número de historia clínica y deduplicadas. El momento cero (T_0) se definió como la fecha de la primera prescripción de ivermectina. Las variables basales se extrajeron como la medición más cercana anterior a T_0.

3.3 Definiciones operativas

Se definieron seis criterios de negativización: seronegativización absoluta (IgG <1.1, umbral del kit DRG Diagnostics) simple (×1) y confirmada (×2, dos consecutivas); seronegativización relativa (IgG <60% del basal, criterio de Salvador et al. (Salvador et al. 2014)) simple y confirmada; negativización eosinofílica (eosinófilos <500 cél/µL, umbral OMS); y negativización parasitológica (dos resultados negativos consecutivos, >7 días post-T_0). Se definió recidiva como positivización 21 días post-negativización (ciclo parasitario mínimo). La seronegativización absoluta ×1 se seleccionó como endpoint primario por ser el criterio más utilizado en la práctica y maximizar el número de eventos observables.

3.4 Análisis estadístico

Las variables continuas se describieron como mediana (IQR) y las categóricas como n (%). Para la estratificación se evaluaron tres puntos de corte por variable (umbral clínico, mediana y percentil 75), seleccionando la mediana como cutpoint primario por producir el balance óptimo entre grupos (Figura 4). El análisis de supervivencia se realizó mediante Kaplan-Meier con IC 95% y test de Log-Rank. Se ajustaron modelos de Cox univariables para 16 covariables; los p-valores se corrigieron mediante Benjamini-Hochberg (Benjamini and Hochberg 1995) para controlar la tasa de falsos descubrimientos

(FDR), pre-especificando IgG basal como hipótesis primaria. El modelo multivariable incluyó un máximo de 2 covariables (regla de Peduzzi (Peduzzi et al. 1996): 10 eventos/variable), estratificando por sexo al violarse la asunción de proporcionalidad (test de Schoenfeld (D. Schoenfeld 1982), p=0.001). Se utilizó el método de Efron para empates. Se evaluó la discriminación mediante C-statistic.

La trayectoria de IgG se modeló mediante LMM con log(IgG) como variable dependiente e intercepto aleatorio por paciente (estimación REML). Se comparó con un modelo de intercepto y pendiente aleatorios mediante AIC/BIC. Se calculó el R^2 marginal y condicional de Nakagawa-Schielzeth (Nakagawa and Schielzeth 2013).

Los 8 pacientes (18%) sin valor cuantitativo de IgG basal se imputaron mediante MICE (miceforest, m=20 imputaciones, 10 iteraciones) (Rubin 1987), con predictores: edad, sexo, eosinófilos basales e inmunodepresión. Se evaluó el mecanismo de datos faltantes mediante regresión logística de la indicadora de missingness. Se realizó análisis de sensibilidad con y sin imputación.

Se realizaron análisis de sensibilidad adicionales: (1) comparación de cuatro definiciones de negativización; (2) múltiples cutpoints; (3) exclusión de inmunodeprimidos.

La potencia post-hoc se estimó mediante la fórmula de Schoenfeld (D. A. Schoenfeld 1983) para 27 eventos.

Software: Python 3.10+ (lifelines, statsmodels, miceforest, scipy). = 0.05 bilateral. Se siguieron las recomendaciones STROBE (von Elm et al. 2007) para el reporte.

4 Resultados

4.1 Características de la cohorte

Se incluyeron 44 pacientes (Tabla 1, Figura 1). La edad mediana fue 47 años (IQR 37–56), con predominio de mujeres (25/44, 57%). La mayoría procedía de la región andina (Ecuador 18, Bolivia 11, Perú 4; 75% del total), seguida de Centroamérica (Honduras 4) y otras regiones. La mediana de años en España fue de 15 (IQR 8–20). Solo 4 pacientes (9%) presentaban inmunodepresión significativa (VIH, quimioterapia, glucocorticoides); 18 (41%) tenían comorbilidad relevante. Se identificaron confusores de eosinofilia en 11 pacientes (25%): atopia, coinfección helmíntica u otros (Figura 2).

El diagnóstico se estableció exclusivamente por serología en 30 pacientes (68%), por serología más parasitología en 4 (9%) y por criterio clínico-epidemiológico en 8 (18%). El 52% recibió dosis única de ivermectina (200 µg/kg); el 23% fueron retratados con más de un ciclo. El 23% recibió pauta doble consecutiva, el 16% doble separada y el 9% cuádruple (Figura 2C).

La mediana de IgG basal fue 3.1 (IQR 1.3–6.6; n=36), con 8 pacientes (18%) sin valor cuantitativo disponible. La mediana de eosinófilos basales fue 0.80 $\times 10^3$/µL (IQR 0.30–1.40; n=44), con eosinofilia (500 cél/µL) en el 57% de los pacientes. Se observó una correlación positiva entre IgG y eosinófilos basales (Spearman $= 0.49$, $p = 0.003$, n=34), con los inmunodeprimidos concentrados en valores bajos de ambos marcadores (Figura 3).

El seguimiento serológico fue heterogéneo: mediana de 11.7 meses (IQR 3.1–22.2), con una mediana de 3 determinaciones post-T_0 por paciente. Solo 17 de 44 pacientes (39%) disponían de microbiología post-tratamiento. La completitud de datos fue alta para variables demográficas y eosinófilos (100%) pero limitada para la microbiología (Figura suplementaria).

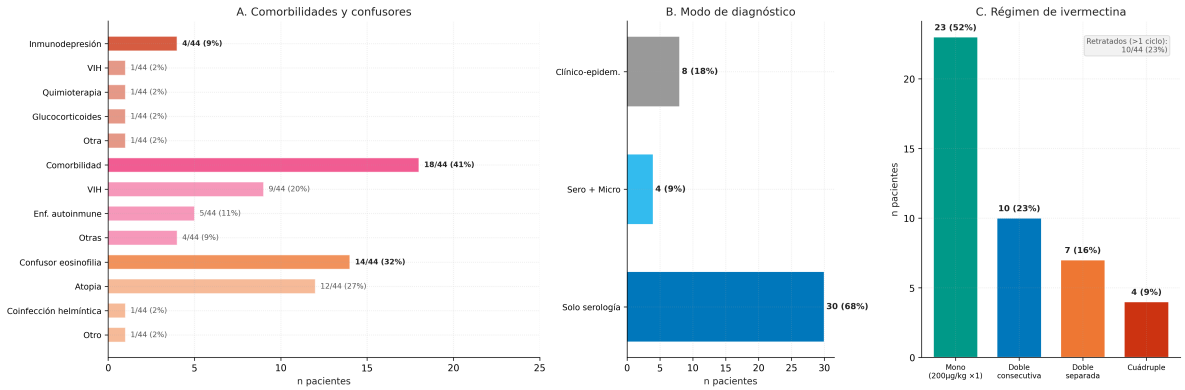

Figure 3: Perfil clínico, diagnóstico y tratamiento

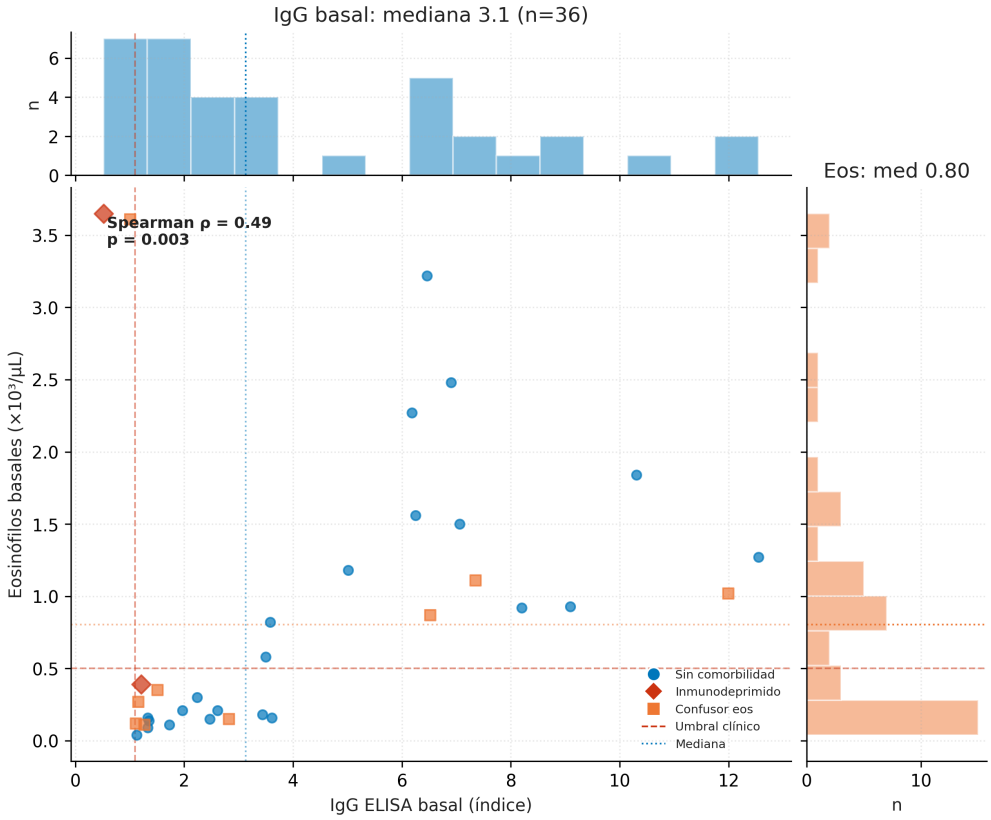

Figure 4: Relación IgG–Eosinófilos

4.2 Tasas de negativización

La seronegativización absoluta se alcanzó en el 69% de los pacientes evaluables (27/39), con mediana de 267 días (8.8 meses). La negativización eosinofílica fue más rápida (mediana 88 días, 2.9 meses) y universal (44/44). El criterio confirmado (×2) redujo la tasa al 31% (12/39, mediana 500 días). Solo 17 pacientes disponían de microbiología post-tratamiento (Figura 5).

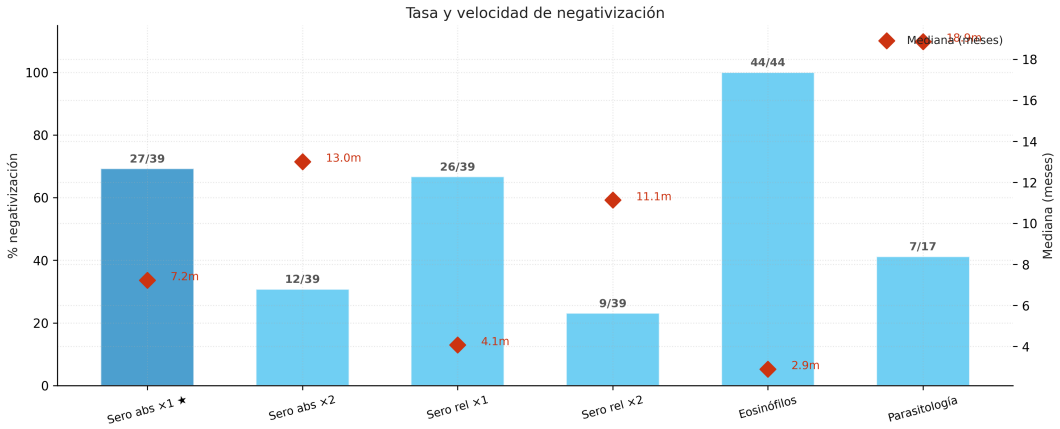

Figure 5: Resumen de eventos

4.3 Análisis de supervivencia

La mediana de tiempo hasta la seronegativización absoluta fue de 267 días (8.8 meses) (Figura 6). Las cuatro definiciones de negativización produjeron curvas de comportamiento paralelo, indicando conclusiones robustas (Figura 7).

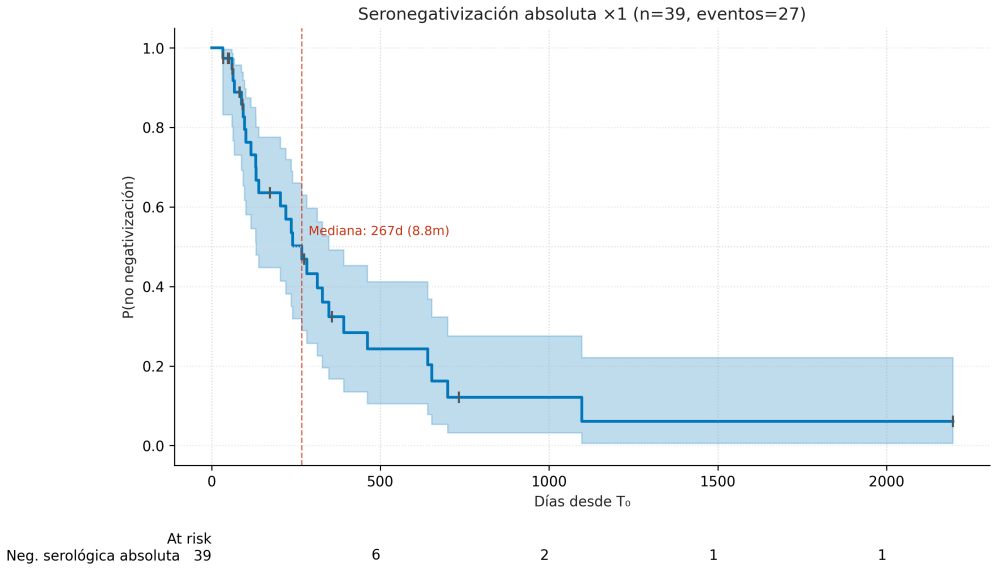

Figure 6: KM global

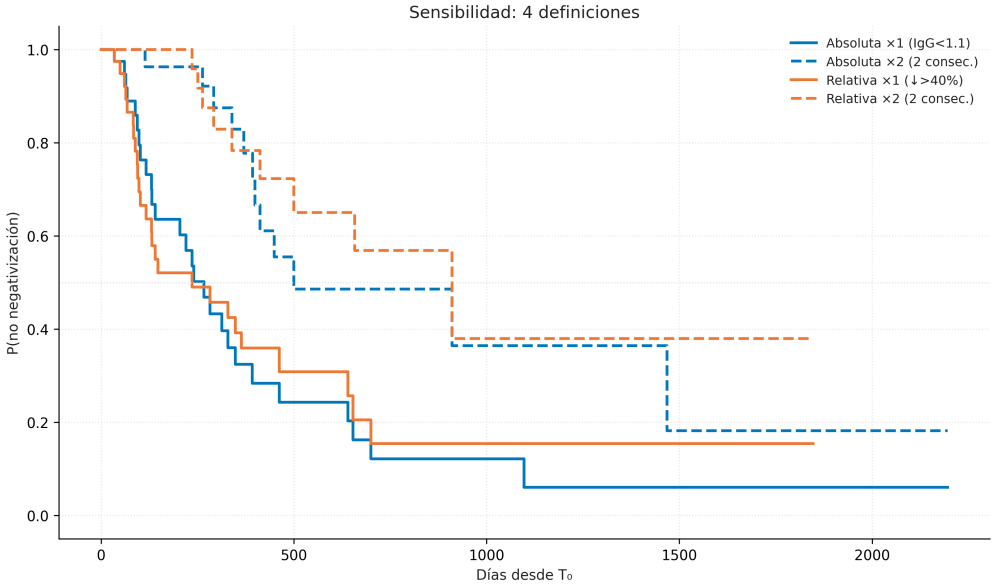

Figure 7: Sensibilidad: 4 definiciones

La estratificación identificó el título de IgG basal (mediana 3.1) como el predictor más discriminante (Log-Rank p = 0.002), seguido del sexo (p = 0.005) y la eosinofilia basal (p = 0.022) (Figura 8).

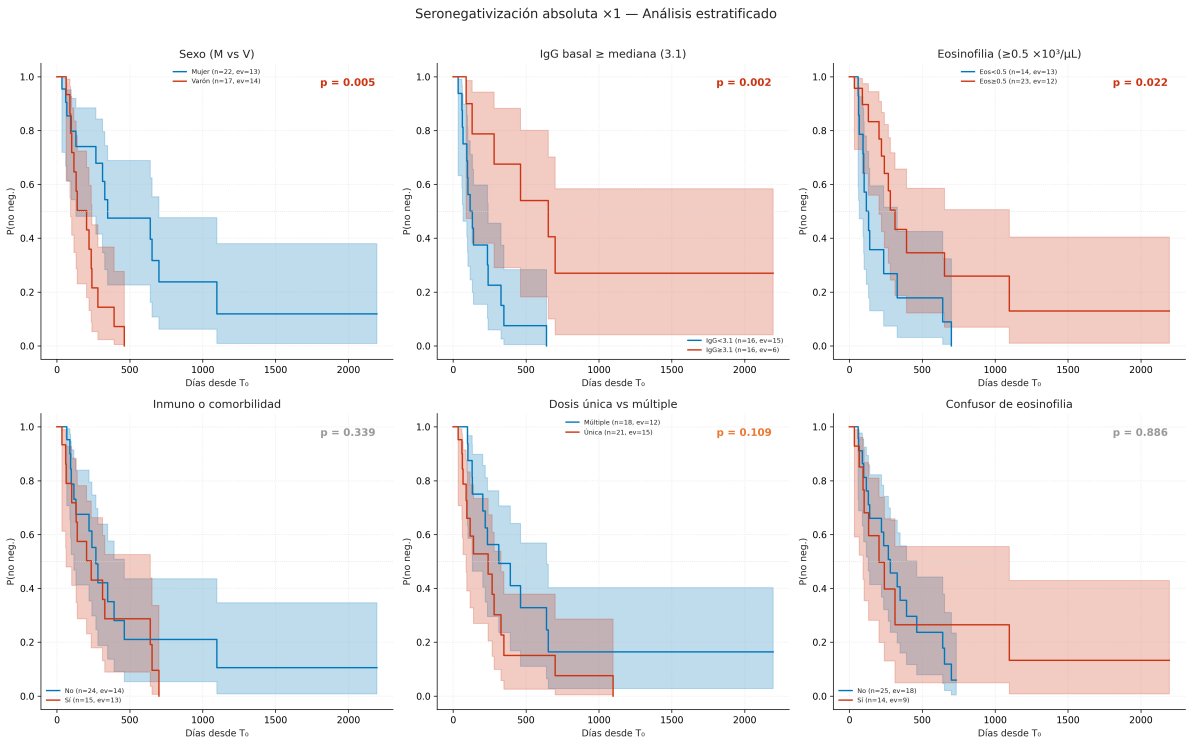

Figure 8: KM estratificado

4.4 Regresión de Cox

En el análisis univariable, el título de IgG por encima de la mediana se asoció con una negativización cinco veces más lenta (HR 0.19; IC 95% 0.06–0.59; p = 0.004). El sexo masculino se asoció con negativización más rápida (HR 3.29; IC 95% 1.38–7.81; p = 0.007), aunque violó la asunción de proporcionalidad (Schoenfeld p = 0.001). La eosinofilia basal se asoció con negativización más lenta (HR 0.40; IC 95% 0.18–0.90; p = 0.027) (Figura 9).

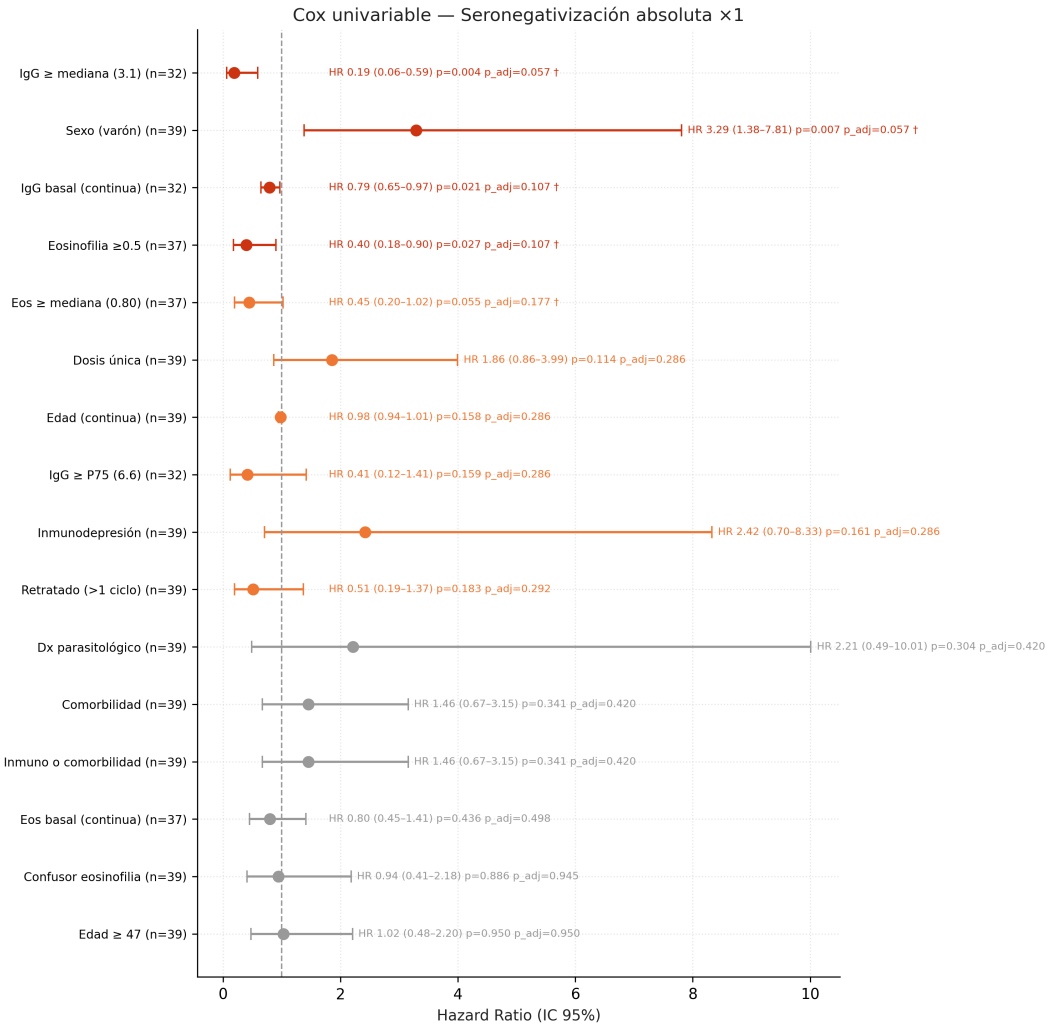

Figure 9: Cox univariable

El modelo multivariable, estratificado por sexo y limitado a 2 covariables (27 eventos, regla de Peduzzi), confirmó la asociación independiente de la IgG basal y la eosinofilia con la velocidad de seronegativización (Figura 10). La exclusión de los inmunodeprimidos (SA-3, n=40) no modificó sustancialmente los resultados (variación del HR <0.05 para IgG basal).

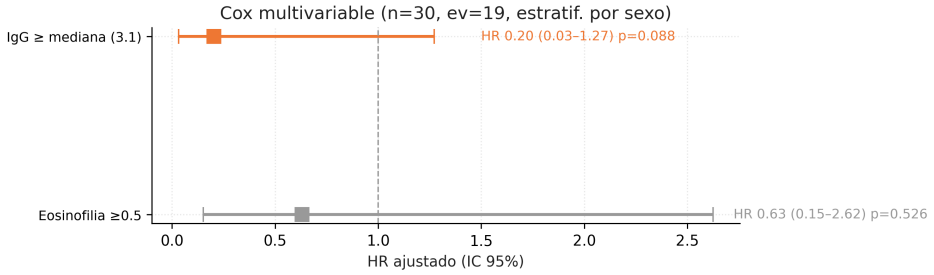

Figure 10: Cox multivariable

4.5 Trayectoria serológica

El LMM estimó un descenso medio de log(IgG) con el tiempo (pendiente significativa, $p < 0.05$). El tiempo estimado hasta alcanzar el umbral de negativización fue coherente con la mediana del KM (Figura 11). Los residuos del modelo fueron compatibles con normalidad (Shapiro-Wilk).

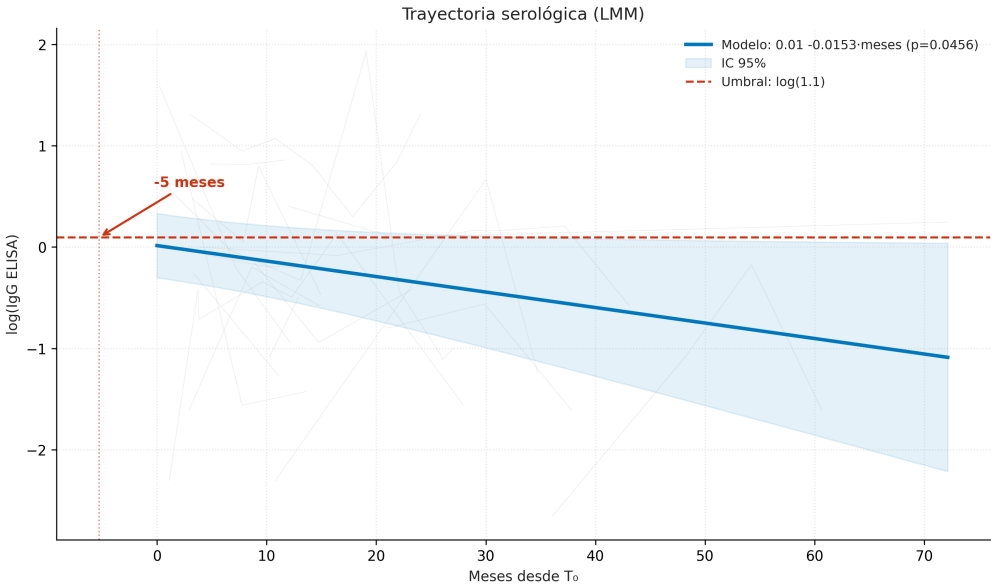

Figure 11: LMM

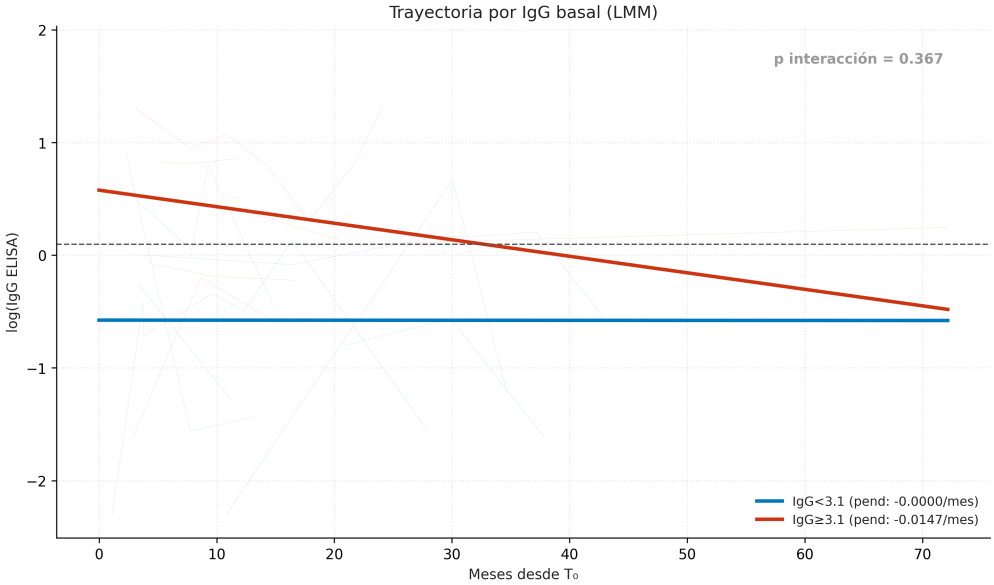

Figure 12: LMM por grupo

4.6 Recidiva

Se definió recidiva como la reaparición de positividad serológica (IgG 1.1) o parasitológica 21 días después de la primera negativización (tiempo mínimo del ciclo parasitario). Entre los pacientes que alcanzaron algún criterio de negativización, se detectaron casos aislados de recidiva serológica. La tasa de recidiva fue baja, aunque la interpretación está limitada por el seguimiento heterogéneo y el escaso número de determinaciones post-negativización disponibles en muchos pacientes. Estos hallazgos subrayan la necesidad de controles seriados prolongados incluso tras la primera serología negativa, especialmente en pacientes con IgG basal elevada.

5 Discusión

La mediana de tiempo hasta la seronegativización absoluta en nuestra cohorte fue de 267 días (8.8 meses), con una tasa del 69% (27/39). El título de IgG basal emergió como el predictor más potente: los pacientes con IgG por encima de la mediana (3.1) presentaron una tasa de negativización cinco veces menor (HR 0.19; IC 95% 0.06–0.59; p = 0.004). Esto significa que un paciente con IgG basal elevada negativiza a aproximadamente una quinta parte de la velocidad de uno con IgG baja, una diferencia con implicaciones directas en la planificación del seguimiento.

El sexo masculino se asoció con negativización más rápida (HR 3.29; p = 0.007), pero esta variable violó la proporcionalidad de riesgos (Schoenfeld p = 0.001), indicando un efecto no constante: los varones negativizan más rápido inicialmente, pero la diferencia se atenúa. Por ello se incluyó como variable de estratificación en el modelo multivariable. La eosinofilia basal (500 cél/µL) se asoció independientemente con negativización más lenta (HR 0.40; p = 0.027).

La mediana de 8.8 meses es coherente con el rango de 12–18 meses referido por la OMS para la serorreversión; la diferencia se explica porque nuestro criterio (primera IgG <1.1) es menos estricto que la negativización sostenida (criterio ×2: mediana 16.4 meses). La contribución original de este estudio es triple: la comparación sistemática de cuatro definiciones de negativización, la identificación del título de IgG basal como predictor cuantitativo, y la demostración de que la eosinofilia basal, aunque se normaliza antes que la serología (mediana 2.9 meses), predice paradójicamente una negativización serológica más lenta.

Nuestros resultados permiten proponer un esquema individualizado: pacientes con IgG basal baja (<3.1) podrían ser controlados a los 6 meses y dados de alta tras primera serología negativa; pacientes con IgG elevada (3.1) requieren controles a los 6, 12 y 18 meses. La persistencia de eosinofilia >6 meses, especialmente sin confusores, debe motivar sospecha de fracaso terapéutico.

Este estudio presenta limitaciones inherentes a su diseño retrospectivo unicéntrico. El tamaño muestral (n=44, 27 eventos) limita la potencia estadística: según la fórmula de Schoenfeld, con 27 eventos solo es posible detectar HR 2.2 (o 0.46) al 80% de potencia (=0.05), por lo que efectos moderados pueden haber pasado inadvertidos. El modelo multivariable se restringió a 2 covariables (regla de Peduzzi), y el análisis de la inmunodepresión (n=4) es meramente exploratorio. La población procede mayoritariamente de la región andina (82%), lo que limita la generalización. Los intervalos de seguimiento no estaban estandarizados (mediana de solo 1 determinación serológica post-T_0). No se dispone de datos de los 40 excluidos, impidiendo descartar un sesgo de selección. El hallazgo sobre el sexo requiere validación en cohortes independientes antes de incorporarse a recomendaciones clínicas. No se modelaron riesgos competitivos (muerte, pérdida de seguimiento) de forma explícita; dado el bajo número de eventos competitivos en esta cohorte joven, el sesgo esperado es mínimo, pero estudios futuros con mayor tamaño muestral deberían considerar modelos de Fine-Gray.

La seronegativización tras ivermectina en estrongiloidiasis crónica ocurre en una mediana de 8.8 meses. El título de IgG basal es el principal predictor de la velocidad de respuesta. Estos resultados apoyan un seguimiento serológico diferenciado según el perfil basal del paciente. Se necesitan estudios prospectivos multicéntricos que validen estos hallazgos y establezcan protocolos de seguimiento basados en riesgo.

Referencias

Benjamini, Yoav, and Yosef Hochberg. 1995. "Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing." *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57 (1): 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Nakagawa, Shinichi, and Holger Schielzeth. 2013. "A General and Simple Method for Obtaining R^2 from Generalized Linear Mixed-Effects Models." *Methods in Ecology and Evolution* 4 (2): 133–42. https://doi.org/10.1111/j.2041-210x.2012.00261.x.

Peduzzi, Peter, John Concato, Elizabeth Kemper, Theodore R Holford, and Alvan R Feinstein. 1996. "A Simulation Study of the Number of Events Per Variable in Logistic Regression Analysis." *Journal of Clinical Epidemiology* 49 (12): 1373–79. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

Rubin, Donald B. 1987. "Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys."

Salvador, Fernando, Elena Sulleiro, Adrián Sánchez-Montalvá, José M Saugar, Elena Rodríguez, Albert Pahissa, and Israel Molina. 2014. "Usefulness of Strongyloides Stercoralis Serology in the Management of Patients with Eosinophilia." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 90 (5): 830–34. https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0678.

Schoenfeld, David. 1982. "Partial Residuals for the Proportional Hazards Regression Model." *Biometrika* 69 (1): 239–41. https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239.

Schoenfeld, David A. 1983. "Sample-Size Formula for the Proportional-Hazards Regression Model." *Biometrics* 39 (2): 499–503.

von Elm, Erik, Douglas G Altman, Matthias Egger, Stuart J Pocock, Peter C Gøtzsche, and Jan P Vandenbroucke. 2007. "The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies." *The Lancet* 370 (9596): 1453–57. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X.